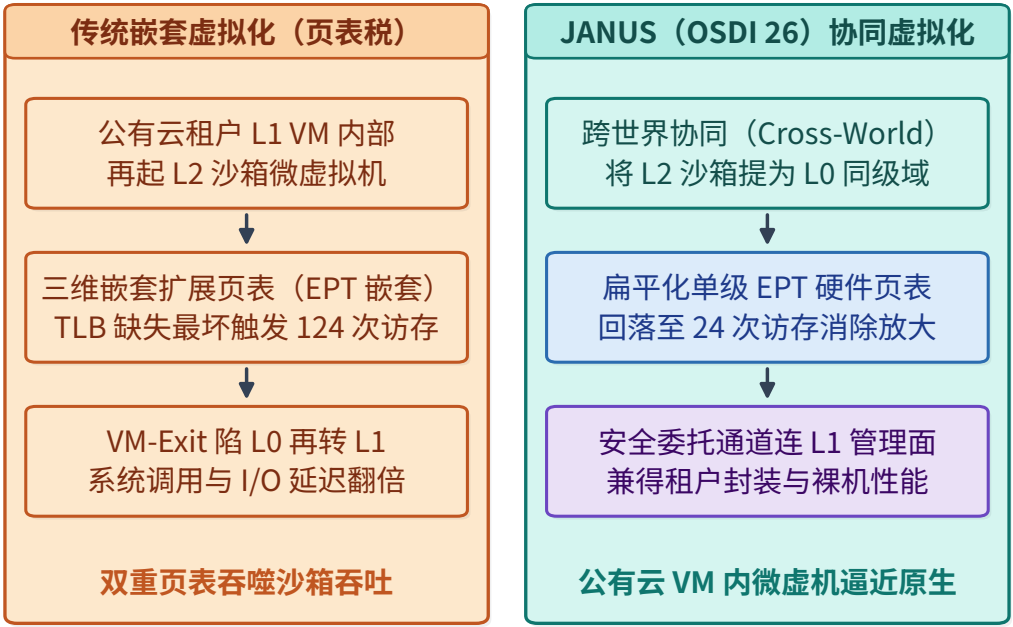
传统嵌套虚拟化（页表税）
公有云租户 L1 VM 内部
再起 L2 沙箱微虚拟机
三维嵌套扩展页表（EPT 嵌套）
TLB 缺失最坏触发 124 次访存
VM-Exit 陷 L0 再转 L1
系统调用与 I/O 延迟翻倍
双重页表吞噬沙箱吞吐
JANUS（OSDI 26）协同虚拟化
跨世界协同（Cross-World）
将 L2 沙箱提为 L0 同级域
扁平化单级 EPT 硬件页表
回落至 24 次访存消除放大
安全委托通道连 L1 管理面
兼得租户封装与裸机性能
公有云 VM 内微虚机逼近原生